Критерий обратимости оператора Винера–Хопфа

Конспект лекции

7 ноября 2026 года

1 Сжатые сдвиги на положительной полуоси

Сохраним обозначения предыдущих лекций:

$$X = \ell^1(\mathbb{Z}), \qquad (P_+x)_k = \begin{cases} x_k, & k \geqslant 1, \\ 0, & k \leqslant 0, \end{cases} \qquad X_+ = \operatorname{Im} P_+.$$

Подпространство X_+ отождествляем с $\ell^1(\mathbb{N})$, где $\mathbb{N} = \{1, 2, \ldots\}$. Двусторонний сдвиг V задан формулой $(Vx)_k = x_{k-1}$; его символ равен t. Для $\kappa \in \mathbb{Z}$ рассмотрим

$$S_\kappa = (P_+V^\kappa P_+)\big|_{X_+}.$$

Все утверждения об обратимости сжатий относятся к X_+. На этом пространстве P_+ действует как единичный оператор.

Обозначим односторонние сдвиги

$$R(x_1, x_2, \ldots) = (0, x_1, x_2, \ldots), \qquad L(x_1, x_2, \ldots) = (x_2, x_3, \ldots).$$

Тогда $S_1 = R$, $S_{-1} = L$, $LR = I$, а $RL = I - E_1$, где E_1 оставляет только первую координату.

Теорема 1. *Тип обратимости S_κ определяется знаком κ:*

κ	S_κ	*обратимость*
0	I	*двусторонняя*
$\kappa > 0$	R^κ	*только слева*
$\kappa < 0$	$L^{-\kappa}$	*только справа*

Доказательство. При $\kappa = 0$ имеем $S_0 = I$ на X_+.

Пусть $\kappa = m > 0$. Тогда

$$S_m x = (\underbrace{0, \ldots, 0}_{m}, x_1, x_2, \ldots), \qquad S_{-m}S_m = L^m R^m = I.$$

Значит, S_{-m} является левым обратным к S_m. Однако

$$\operatorname{Im} S_m = \{y \in X_+ : y_1 = \cdots = y_m = 0\} \neq X_+.$$

Оператор не сюръективен, поэтому правого обратного не имеет.

Пусть теперь $\kappa = -m < 0$. Тогда

$$S_{-m}x = (x_{m+1}, x_{m+2}, \ldots), \qquad S_{-m}S_m = I.$$

Таким образом, S_m — правый обратный к S_{-m}. Но $S_{-m}e^{(1)} = 0$, где $e^{(1)} \neq 0$. Оператор не инъективен и потому не имеет левого обратного. □

Более точно, из координатных формул следует

$$\ker S_{-m} = \operatorname{span}\{e^{(1)}, \ldots, e^{(m)}\}, \qquad S_m S_{-m} = I - E_m,$$

где E_m оставляет первые m координат. Эти равенства уточняют причины отсутствия второго обратного.

2 Достаточные условия: ненулевой символ и его индекс

Пусть $a \in W$, где W — алгебра Винера,

$$a(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} a_k t^k, \qquad \|a\|_W = \sum_{k\in\mathbb{Z}} |a_k| < \infty.$$

Оператор свёртки A имеет ядро (a_k), а соответствующий оператор Винера–Хопфа равен

$$T_a = (P_+ A P_+)\big|_{X_+}, \qquad (T_a x)_k = \sum_{j=1}^{\infty} a_{k-j} x_j \quad (k \geqslant 1).$$

Теорема 2. *Пусть $a(t) \neq 0$ для всех $t \in \Gamma = \{t : |t| = 1\}$ и $\kappa = \operatorname{ind} a$. Тогда*

1. *при $\kappa > 0$ оператор T_a обратим только слева;*
2. *при $\kappa = 0$ оператор T_a двусторонне обратим;*
3. *при $\kappa < 0$ оператор T_a обратим только справа.*

Доказательство. По факторизации предыдущей лекции

$$T_a = T_- S_\kappa T_+,$$

где T_- и T_+ двусторонне обратимы на X_+. Умножение слева или справа на обратимый оператор сохраняет тип односторонней обратимости. Поэтому тип T_a совпадает с типом S_κ, уже установленным в первом разделе. □

Для пояснения можно явно выписать один обратный с нужной стороны. При $\kappa = m > 0$ левым обратным является

$$C = T_+^{-1} S_{-m} T_-^{-1}, \qquad C T_a = I.$$

При $\kappa = -m < 0$ правым обратным является

$$D = T_+^{-1} S_m T_-^{-1}, \qquad T_a D = I.$$

При $\kappa = 0$ получаем $T_a^{-1} = T_+^{-1} T_-^{-1}$. Эти формулы разворачивают применение факторизации.

Замечание. Пока доказан результат только для ненулевого символа. Чтобы получить критерий, необходимо исключить одностороннюю обратимость при наличии нуля на окружности. Этому посвящена оставшаяся часть лекции.

3 Два линейных символа с нулём на окружности

Понадобится устойчивость обратимости в операторной норме: множества двусторонне обратимых, обратимых только слева и обратимых только справа операторов открыты. Первое утверждение следует из ряда Неймана, два других доказаны на предыдущей лекции.

3.1 Символ $\alpha_0 - t$

Лемма 1. *Если $|\alpha_0| = 1$, то оператор*

$$T_{\alpha_0 - t} = \alpha_0 I - R$$

не имеет ни левого, ни правого обратного.

Доказательство. Рассмотрим семейство $F_\alpha = T_{\alpha - t} = \alpha I - R$. Разность операторов равна скалярному множителю единицы:

$$\|F_\alpha - F_{\alpha_0}\| = |\alpha - \alpha_0|.$$

Если $|\alpha| < 1$, у многочлена $\alpha - t$ один нуль внутри круга, поэтому $\operatorname{ind}(\alpha - t) = 1$. Значит, F_α обратим только слева. Если $|\alpha| > 1$, индекс равен нулю и F_α двусторонне обратим.

В любой окрестности α_0 существуют точки обоих типов, например $(1-\varepsilon)\alpha_0$ и $(1+\varepsilon)\alpha_0$. Если бы F_{α_0} был двусторонне обратим, то все достаточно близкие операторы были бы двусторонне обратимы, что противоречит поведению при $|\alpha| < 1$. Если бы он был обратим только слева или только справа, то все достаточно близкие операторы имели бы тот же тип. Это противоречит двусторонней обратимости при $|\alpha| > 1$. Все возможные виды односторонней обратимости исключены. $\square$

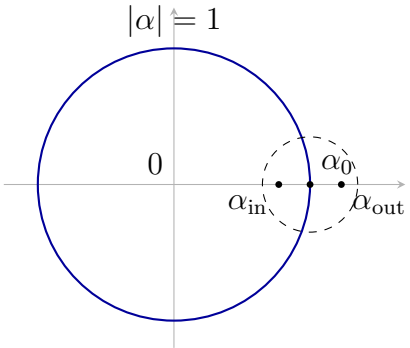


Рис. 1: Любая окрестность точки окружности содержит внутренние и внешние точки

В рукописи приведена идея возмущения параметра. Здесь отдельно проверены все три возможных типа обратимости, чтобы вывод «ни с одной стороны» был полностью обоснован.

3.2 Символ $1 - \alpha_0/t$

Лемма 2. *Если $|\alpha_0| = 1$, то оператор*

$$T_{1 - \alpha_0/t} = I - \alpha_0 L$$

не имеет ни левого, ни правого обратного.

Доказательство. Положим $G_\alpha = I - \alpha L$. Поскольку $\|L\| = 1$,

$$\|G_\alpha - G_{\alpha_0}\| = |\alpha - \alpha_0|.$$

При $|\alpha| < 1$ функция $1 - \alpha/t$ не обращается в нуль на окружности и имеет индекс 0; оператор G_α двусторонне обратим. Это также прямо следует из ряда Неймана. При $|\alpha| > 1$ запишем

$$1 - \frac{\alpha}{t} = \frac{t - \alpha}{t}.$$

Нулей внутри круга нет, а полюс в нуле один, поэтому индекс равен -1. Оператор G_α обратим только справа.

Если бы G_{α_0} был двусторонне обратим, получили бы противоречие с близкими внешними точками. Если бы он был обратим только с одной стороны, получили бы противоречие с близкими внутренними точками, где оператор двусторонне обратим. Устойчивость каждого типа обратимости завершает доказательство. □

Доказательство второй леммы в рукописи не развёрнуто; здесь оно приведено по аналогии с первой.

4 Необходимое условие для конечного ядра

Определение 1. В терминологии рукописи оператор свёртки называется *финитным*, если его ядро имеет конечное число ненулевых коэффициентов. Тогда символ является многочленом Лорана:

$$a(t) = \sum_{k=-m}^{n} a_k t^k = \frac{p(t)}{t^m}, \qquad m, n \geqslant 0.$$

Матрица такой свёртки ленточная, но по-прежнему бесконечная. Конечность ядра не означает конечного ранга оператора: например, ядро с единственным коэффициентом $a_0 = 1$ задаёт тождественный оператор на бесконечномерном пространстве.

Теорема 3. *Если ядро A конечно и T_a обратим хотя бы с одной стороны, то $a(t) \neq 0$ для всех $t \in \Gamma$.*

Доказательство. Предположим, что $a(\alpha_0) = 0$ и $|\alpha_0| = 1$. Если $a \equiv 0$, оператор нулевой и не имеет односторонних обратных, поэтому этот случай сразу исключён. В остальных случаях

$$p(t) = (t - \alpha_0) q(t), \qquad a(t) = \frac{(t - \alpha_0) q(t)}{t^m}.$$

Рассмотрим отдельно левую и правую обратимость.

1. Левый обратный. Выделим множитель

$$a(t) = b(t)(\alpha_0 - t), \qquad b(t) = -\frac{q(t)}{t^m}.$$

Оба множителя имеют конечные ядра; символ $\alpha_0 - t$ принадлежит W_+, то есть соответствующий оператор A_0 нижнетреугольный. По лемме о проекторе $A_0 P_+ = P_+ A_0 P_+$, поэтому

$$T_a = T_b T_{\alpha_0 - t}.$$

Если бы $CT_a = I$, то

$$(CT_b)T_{\alpha_0 - t} = I.$$

Это дало бы левый обратный к $T_{\alpha_0 - t}$ вопреки первой лемме.

2. Правый обратный. Теперь выделим другой множитель:

$$a(t) = \left(1 - \frac{\alpha_0}{t}\right) c(t), \qquad c(t) = \frac{q(t)}{t^{m-1}}.$$

При $m = 0$ последняя запись означает $c(t) = tq(t)$. Символ $1 - \alpha_0/t$ принадлежит W_-, поэтому соответствующий оператор A_0 верхнетреуголен и $P_+ A_0 = P_+ A_0 P_+$. Следовательно,

$$T_a = T_{1-\alpha_0/t} T_c.$$

Если бы $T_a D = I$, то

$$T_{1-\alpha_0/t}(T_c D) = I.$$

Это дало бы правый обратный к $T_{1-\alpha_0/t}$ вопреки второй лемме. Обе возможности исключены. □

Замечание. В первом случае линейный множитель поставлен справа, во втором — слева. Именно такое расположение позволяет вставить промежуточный проектор. Для произвольных символов равенство $T_{bc} = T_b T_c$ не выполняется автоматически.

5 Необходимое условие для произвольного ядра

Теорема 4. *Пусть $a \in W$. Если T_a обратим хотя бы с одной стороны, то его символ нигде не равен нулю на единичной окружности.*

Доказательство. Предположим противное: $a(\alpha_0) = 0$ при $|\alpha_0| = 1$. По устойчивости односторонней обратимости существует $\delta > 0$ такое, что все операторы T с

$$\|T - T_a\| < \delta$$

имеют обратный с той же стороны, с которой он существует у T_a. Если T_a двусторонне обратим, можно использовать обычную устойчивость обратимости. В рукописи подробно рассматривается правый обратный; ниже оценка одинакова для обеих сторон.

Поскольку коэффициенты a абсолютно суммируемы, выберем N так, чтобы

$$\tau_N := \sum_{|k|>N} |a_k| < \frac{\delta}{2}.$$

Положим

$$a_N(t) = \sum_{k=-N}^{N} a_k t^k.$$

Тогда $\|a - a_N\|_W = \tau_N$ и

$$\|T_a - T_{a_N}\| \leqslant \|A - A_N\| = \|a - a_N\|_W = \tau_N < \frac{\delta}{2}.$$

Здесь использовано $\|P_+\| = 1$ и равенство нормы двусторонней свёртки норме её ядра.

Однако a_N не обязана иметь нуль в α_0. Исправим только постоянный коэффициент, определив

$$\boxed{b(t) = a_N(t) - a_N(\alpha_0)}.$$

Это всё ещё многочлен Лорана, но теперь $b(\alpha_0) = 0$ точно. Так как $a(\alpha_0) = 0$, получаем

$$\begin{aligned} |a_N(\alpha_0)| &= |a_N(\alpha_0) - a(\alpha_0)| \\ &\leqslant \max_{|t|=1} |a_N(t) - a(t)| \leqslant \|a_N - a\|_W = \tau_N < \frac{\delta}{2}. \end{aligned}$$

На X_+ имеем $T_b = T_{a_N} - a_N(\alpha_0) I_{X_+}$. Поэтому

$$\begin{aligned} \|T_b - T_a\| &\leqslant \|T_{a_N} - T_a\| + |a_N(\alpha_0)| \left\| I_{X_+} \right\| \\ &\leqslant \tau_N + |a_N(\alpha_0)| < \delta. \end{aligned}$$

По выбору δ оператор T_b имеет односторонний обратный. Но его ядро конечно, а $b(\alpha_0) = 0$, что противоречит теореме предыдущего раздела. Значит, исходное предположение неверно. $\square$

Замечание. Поправка $-a_N(\alpha_0)$ существенна: простое усечение ряда может сдвинуть нуль с окружности. Поправка сохраняет нуль точно и при этом увеличивает погрешность не более чем на величину хвоста ряда. Для сжатых операторов используется оценка $\|T_b - T_a\| \leqslant \|b - a\|_W$; равенство этих норм для доказательства не требуется.

6 Полный критерий обратимости

Объединяя достаточные и необходимые условия, получаем следующую формулировку. Она собирает доказанные в рукописи результаты в одну таблицу.

Теорема 5. *Для $a \in W$ оператор T_a обладает односторонним обратным тогда и только тогда, когда $a(t) \neq 0$ на Γ. Если символ ненулевой, тип обратимости определяется его индексом:*

$$\boxed{T_a \text{ двусторонне обратим} \quad \Longleftrightarrow \quad a(t) \neq 0 \ (t \in \Gamma),\ \operatorname{ind} a = 0}.$$

Условие на символ	Тип обратимости T_a
$a(t) \neq 0$ на Γ, $\operatorname{ind} a > 0$	Только слева
$a(t) \neq 0$ на Γ, $\operatorname{ind} a = 0$	Двусторонняя
$a(t) \neq 0$ на Γ, $\operatorname{ind} a < 0$	Только справа
$a(\alpha_0) = 0$ для некоторого $\lvert\alpha_0\rvert = 1$	Ни слева, ни справа

Если у символа есть нуль на окружности, индекс в использованном определении не задаётся. Поэтому последняя строка не является случаем какого-либо значения индекса.

6.1 Примеры применения критерия

Дополнение для проверки знаков. У функции $a(t) = t^2$ индекс 2, поэтому $T_a = R^2$ обратим только слева. У $a(t) = t^{-2}$ индекс -2, поэтому $T_a = L^2$ обратим только справа.

У $a(t) = 2 - t$ нуль расположен вне единичного круга, индекс равен нулю. Оператор $2I - R$ обратим; например,

$$(2I - R)^{-1} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{R}{2} \right)^n .$$

Наконец, символ $a(t) = 1 - t$ обращается в нуль при $t = 1$, поэтому $I - R$ не имеет обратного ни с одной стороны. Это последнее утверждение сильнее одной лишь необратимости.